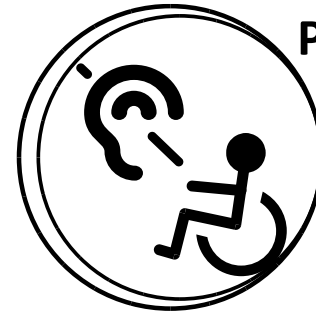




Projektowanie
Uniwersalne

Bariery w przestrzeni cyfrowej

Wykład 6. Badanie jakości interfejsu oprogramowania

Dr inż. Marek Miłoś, prof. uczelni

Dr Mariusz Dzieńkowski

Plan wykładu

- Klasyfikacja metod i typów
- Metryki oceny jakości
- Techniki oceny jakości
- Organizacja eksperymentu
- Metodyka SUS



KLASYFIKACJA METOD I TYPÓW

Klasyfikacja metod oceny jakości interfejsu



- **Automatyczne** (ang. *Automated*), tj. takie, w których procedurę oceny wykonują narzędzia komputerowe w całości lub w znacznej części; możliwe do stworzenia jeśli są poddające się algorytmizacji wzorce-standardy
- **Manualne** (ang. *Manual*), czyli wykonywane ręcznie przez człowieka; mogą być wspomagane komputerowo, ale główna ich część, związana z oceną (pozyskaniem wiedzy), wykonywana jest przez człowieka – osobę oceniającą



Klasyfikacja manualnych metod oceny jakości interfejsu

- **Z udziałem** użytkownika: ocena jakości interfejsu pochodzi od grupy użytkowników – uczestników oceny
- **Bez udziału** użytkownika: ocena pochodzi od ekspertów w sprawach interfejsu oprogramowania

Typy metod oceny jakości

- **Testowanie** (ang. *Testing*)
- **Inspekcja** (ang. *Inspection*)
- **Wywiad** (ang. *Survey*)
- **Modelowanie analityczne** (ang. *Analytical Modeling*)
- **Symulacja** (ang. *Simulation*)



Typy metod oceny jakości

Testowanie

- Wykonywanie zaplanowanych (w scenariuszach) interakcji uczestników badania z interfejsem oprogramowania
- Etapy:
 - Opracowanie planu badań, w tym scenariuszy (a także ich weryfikacja)
 - Pozyskanie uczestników
 - Realizacja badań z obserwacją i pomiarem rezultatów (rejestracja działań)
 - Opracowanie wyników badań
 - Formułowanie wniosków z badania
- Możliwe do realizacji w trakcie normalnej eksploatacji oprogramowania, poprzez obserwację i/lub rejestrację działań użytkowników



Typy metod oceny jakości

Inspekcja

- Przegląd interfejsu z wykorzystaniem list kontrolnych, różnych kryteriów lub analizy heurystycznej
- Realizacja: eksperci
- Cel: identyfikacja potencjalnych problemów z interfejsem oprogramowania



Typy metod oceny jakości

Wywiad

- Pozyskanie informacji o jakości (lub o problemach z nią) od użytkowników przy pomocy wywiadów, ankiet, kwestionariuszy i podobnych technik
- Uczestnicy: doświadczeni użytkownicy
- Metoda możliwa do zastosowania w trakcie normalnej eksploatacji oprogramowania



Typy metod oceny jakości

Modelowanie analityczne

- Tworzenie prognoz jakości interfejsu poprzez budowę i wykorzystanie modeli interakcji interfejsu z użytkownikiem
- Wykorzystuje formalne modele opisu interfejsu
- Metoda bardzo pracochłonna i w związku z tym rzadko stosowana



Typy metod oceny jakości

Symulacja

- Używa modeli komputerowych interakcji interfejsu oraz użytkownika do symulowania (naśladowania) typowych interakcji użytkownika z interfejsem, zbieranie danych z eksperymentów symulacyjnych i raportowanie ich wyników
- Metoda wymaga specjalistycznego oprogramowania modelująco-symulacyjnego
- Rzadko stosowana ze względu na duże koszty budowy modeli symulacyjnych interfejsu



METRYKI OCENY JAKOŚCI

Metryka jakości interfejsu

- Ocena jakościowa i ilościowa
- Mapowanie ocen jakościowych na ilościowe:
 - Binarne (0/1)
 - Skale ilościowe: zwykle pięciostopniowe lub procentowe (0%-100%)
- Skale % - wynik analiz statystycznych wielu rezultatów (wypowiedzi, ankiet itp.)



Metryki oceny jakości interfejsu

Klasyfikacja

- **Metryki wydajnościowe** (ang. *Performance Metrics*)
- **Metryki bazujące na problemach** (ang. *Issue-based Metrics*)
- **Metryki bazujące na ocenach użytkowników** (ang. *Self-reported Metrics*)
- **Metryki behawioralne i fizjologiczne** (ang. *Behavioural and Physiological Metrics*)



Metryki oceny jakości interfejsu

Metryki wydajnościowe

- **Sukces realizacji zadania** (ang. *Task Success*) – mierzy, jak skutecznie użytkownicy są w stanie ukończyć dany zestaw zadań
- **Czas realizacji zadania** (ang. *Time on Task*) – mierzy, ile czasu jest potrzebne do wykonania zadania
- **Stopa błędów** (ang. *Errors*) – określa liczbę błędów popełnionych w trakcie realizacji zadania
- **Przyswajalność** (ang. *Learnability*) – mierzy zmiany w produktywności użytkowników w trakcie pracy (zaznajamiania się) z oprogramowaniem



Metryki oceny jakości interfejsu bazujące na problemach

- **Częstotliwość występowania problemów** (ang. *Frequency of Unique Issues*) – unikalnych problemów
- **Częstotliwość występowania problemów na jednego użytkownika** (ang. *Frequency of Unique Issues per Participant*) – unikalnych problemów
- **Procent uczestników doświadczających błędu** (ang. *Frequency of Participants*)
- **Kategoryzacja błędów** (ang. *Issues by Category/Task*) – pomiar liczby błędów w zagregowanych grupach/kategoriach



Metryki oceny jakości interfejsu bazujące na ocenach użytkownika

- **Ocena po zadaniu** (ang. *Post-task Ratings*) – ocena realizowana po wykonaniu określonego zadania przez użytkownika z wykorzystaniem określonej skali; równocześnie mogą być oceniane różne parametry jakościowe oprogramowania
- **Ocena po sesji badawczej** (ang. *Post-session Ratings*)
- Ocena specyficznego aspektu **oprogramowania** (ang. *Assessing Specific Attribute*) – ocena przez użytkownika specyficznej cechy/elementu oprogramowania (np. dostosowanie do osób niesprawnych ruchowo lub niedowidzących)



TECHNIKI OCENY JAKOŚCI

Techniki oceny jakości interfejsów z udziałem użytkowników



- Testowanie interfejsu przez użytkowników lub przyszłych użytkowników – realizacja scenariuszy (eksperyment aktywny)
- Test Kruga – przerwanie i przypomnienie
- Okulografia (ang. *Eyetracking*)
- Śledzenie działań użytkownika w interfejsie (ang. *Clicktracking*)
- Zbieranie opinii użytkowników oprogramowania (ang. *User Feedback*) – ankietowanie, wywiady
- Obserwacja działań użytkownika – technika bierna
- Analiza dzienników/zapisów – technika bierna

Techniki oceny jakości interfejsów bez udziału użytkowników



- Analiza ekspercka (ang. *Expert Review*)
- Uproszczona wędrówka poznawcza (ang. *Cognitive Walkthrough*)
- Rozwinięta wędrówka poznawcza (ang. *Pluralistic Walkthrough*)
- Ocena heurystyczna (ang. *Heuristic Evaluation*)
- Inspekcja standardów (ang. *Guidelines Inspection*)



OCENA JAKOŚCI INTERFEJSU Z UDZIAŁEM UŻYTKOWNIKÓW



Testowanie interfejsu – definicja

- Odpowiednio dobrana grupa użytkowników pracuje z oprogramowaniem wykonując określone scenariusze lub też bez tych scenariuszy
- W trakcie lub po eksperymencie zbierane są jego rezultaty
- Zwykle stosuje się techniki mieszane: obserwacja w trakcie działań, rejestracja działań i ich parametrów oraz ankietowanie po eksperymencie



Testowanie interfejsu – rezultaty – metryki szczegółowo (1)

- czas ukończenia zadań
- procent pomyślnie ukończonych zadań
- procent zadań poprawnie ukończonych w przyjętym limicie czasowym
- czas poświęcony na obsługę błędów
- procentowa liczba błędów w ogólnej liczbie wykonanych przez użytkownika operacji
- liczba używanych funkcji i poleceń
- częstotliwość używania pomocy
- czas spędzony na przeglądaniu dostępnej dokumentacji w celu wyszukania informacji dotyczącej sposobu realizacji różnych operacji lub obsługi pojawiających się błędów



Testowanie interfejsu – rezultaty – metryki szczegółowo (2)

- liczba powtórzeń lub nieudanych prób użycia funkcji
- liczba wprowadzeń w błąd użytkownika
- liczba poprawnie i błędnie wywoływanych funkcji przez użytkownika w określonym czasie
- liczba komend dostępnych, ale nie używanych nigdy przez użytkowników do realizacji zadań
- liczba sytuacji, w których użytkownicy musieli poszukiwać alternatywnych sposobów rozwiązania danego problemu
- liczba sytuacji rozproszenia uwagi użytkownika
- liczba przypadków utraty kontroli nad systemem
- liczba zgłoszeń frustracji użytkownika



Testowanie interfejsu

Zalety i wady

- Najbardziej efektywna metoda
- Zalety:
 - wiele informacji
 - niespodziewane działania użytkowników
 - sugestie odnośnie nowych funkcji na stronie
 - precyzyjne informacje
- Wady:
 - niezręczność, nienaturalne dla użytkowników
 - brak kontroli nad przebiegiem obserwacji
 - trudna do zorganizowania
 - kosztowne

Okulografia

- Okulografia (ang. *Eye Tracking*) – badanie aktywności gałek ocznych człowieka i umożliwiające śledzenie co i jak postrzega człowiek
- Dostarcza informacji o aktywności wzroku, a NIE o zrozumieniu postrzeganej informacji
- Pozwala zbadać postrzeganie obiektu (na czym człowiek skupia wzrok a jakie obszary całkowicie pomija)



Zbieranie opinii użytkowników

- Dotyczy:
 - Wersji eksploatowanych
 - Wersji testowych (beta testy)
- Metody:
 - Automatyczne
 - Wywiad z użytkownikami
- Wywiad z użytkownikami:
 - Ankieta papierowa (ang. *Paper-based Survey*)
 - Ankieta elektroniczna
 - E-maile
 - Fora dyskusyjne
 - Wywiady zogniskowane (grupowe i jednostkowe)

Zbieranie opinii – zalety i wady

- Zalety:
 - Szybkość działania
 - Mało kłopotliwe
 - Niskie koszty
 - Proces ciągły
 - Wychodzi od użytkowników
- Wady:
 - Niereprezentatywna próbka
 - Mało konkretne odpowiedzi
 - Czasami mylne sugestie
 - Subiektywizm
 - Sprzeczności wypowiedzi

METODYKA SUS

SUS - istota

- System Usability Scale - subiektywny poziom satysfakcji
- Technika „quick and dirty” oceny użyteczności przez użytkowników, którzy:
 - realizują scenariusz wykorzystania systemu
 - wypełniają ankietę ewaluacyjną
- Skala Likerta: (od 1 do 5 - od „zdecydowanie się nie zgadzam” do „zdecydowanie się zgadzam”)

SUS - ankieta

- | | |
|------------|---|
| Q1 | Myślę, że chciałbym często używać tego systemu |
| Q2 | Uważam, że system jest niepotrzebnie zbyt skomplikowany |
| Q3 | Uważam, że system jest łatwy w użyciu |
| Q4 | Myślę, że będę potrzebował pomocy specjalisty, aby móc w pełni używać tego systemu |
| Q5 | Uważam, że funkcje systemu są dobrze zintegrowane |
| Q6 | Sądzę, że w systemie jest zbyt dużo niespójności |
| Q7 | Oceniam, że większość osób bardzo szybko nauczy się używać tego systemu |
| Q8 | Uważam, że system jest bardzo niewygodny w użyciu |
| Q9 | Czułem się pewnie korzystając z systemu |
| Q10 | Musiałbym sporo nauczyć się, zanim mógłbym zacząć swobodnie pracować z tym systemem |

SUS - obliczenia

$$SUS = \left(\sum_{i=1,3,5,7,9} (S_i - 1) + \sum_{i=2,4,6,8,10} (5 - S_i) \right) * 2,5$$

- Średnia wartość SUS dla 500 różnych systemów wyniosła **68**
- SUS w rzeczywistości ma dwa czynniki:
użyteczność (8 pozycji) i możliwość nauczania (2 pozycje - konkretnie pozycje 4 i 10)



ORGANIZACJA EKSPERYMENTU



Etapy eksperymentu badawczego

- Przygotowanie eksperymentu (tj. plan, scenariusze, sprzęt, oprogramowanie, miejsce itd.)
- Dobór i pozyskanie grupy badawczej
- Przeprowadzenie eksperymentu z grupą badawczą
- Analiza i uogólnienie wyników eksperymentu
- Wyciągnięcie wniosków i wypracowanie rekomendacji

Dobór grupy badawczej

- Grupa badawcza – użytkownicy
- Użytkownicy vs. potencjalni użytkownicy → **Persony**
- Czynniki wpływające na dobór grupy badawczej:
 - Cel badań
 - Doświadczenie użytkowników z interfejsem i/lub poprzednimi wersjami oprogramowania
 - Zaburzenie widzenia
 - Wiek i poziom wykształcenia
 - Pochodzenie społeczne i kulturowe
 - Wymagana liczebność grupy



Dobór grupy badawczej

Liczebność

- Zasady:
 - 80% problemów wykrywa 5 osób
 - 20 osób wykrywa praktycznie wszystkie
 - „optymalnie”: 5-8 osób
- Różne osoby – różne typy grup badawczych (każda po 5-8 osób)
- Badania niekontrolowane (np. ankietowe) wymagają większej liczby użytkowników



Grupa badawcza

Stres i przeciwdziałanie

- Uczestnicy mogą być poddani sytuacji stresowej w trakcie badań – należy jej unikać (chyba że jest celem badań)
- Stres wywołuje:
 - Traumę
 - Odczucie bycia sprawdzanym czy testowanym
 - Odczucie bycia porównywanym z innymi
 - Współzawodnictwo z innymi
 - Odczucie bycia obserwowanym i ocenianym przez mądrzejszych badaczy
- Należy niwelować (zapewnić: komfort, prywatność, dyskrecję, szkolenie, tłumaczenie)

Pytania?

Dziękuję

Materiały zostały opracowane w ramach projektu
„Projektowanie uniwersalne na Politechnice Lubelskiej”,
umowa nr POWR.03.05.00-00-PU32/19-00
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego